Amazon Mining Policy Scoreboard

Principales tendencias y conclusiones

B. Bodin, J. Péret, A. Santana (Amazon Conservation)

INTRODUCCIÓN

La minería del oro es uno de los factores que más contribuyen a la deforestación, la degradación de los ecosistemas y los conflictos sociales en la Amazonía, especialmente a través de la minería artesanal y a pequeña escala (MAPE) ilegal e insostenible. A pesar de los renovados compromisos políticos para frenar la deforestación y promover el desarrollo sostenible, los gobiernos nacionales han tenido dificultades para hacer frente a las crecientes presiones sobre las regiones productoras de oro, impulsadas por el vertiginoso aumento de los precios internacionales del oro, que alcanzaron un récord de 4.000 dólares estadounidenses por onza en 2025.[1]

Para ayudar a reforzar las respuestas gubernamentales frente a la ASM ilegal, Amazon Conservation ha desarrollado una metodología para evaluar la exhaustividad de los marcos legales y de políticas en los ocho países amazónicos. El Tablero Comparativo de Políticas resultante complementa los datos disponibles en Amazon Mining Watch, una plataforma en línea que ofrece información actualizada y completa sobre las actividades de minería de oro en toda la Amazonía. Con el apoyo de la Fundación Gordon y Betty Moore, la plataforma ofrece actualizaciones trimestrales completas sobre la presencia de la MAPE en toda la región, información sobre la legalidad de la MAPE y una herramienta integrada para explorar el contexto normativo de la MAPE en cada país.

[1] J.P. Morgan. (2025). *Will gold prices break $5,000/oz in 2026?* J.P. Morgan Global Research. https://www.jpmorgan.com/insights/global-research/commodities/gold-prices

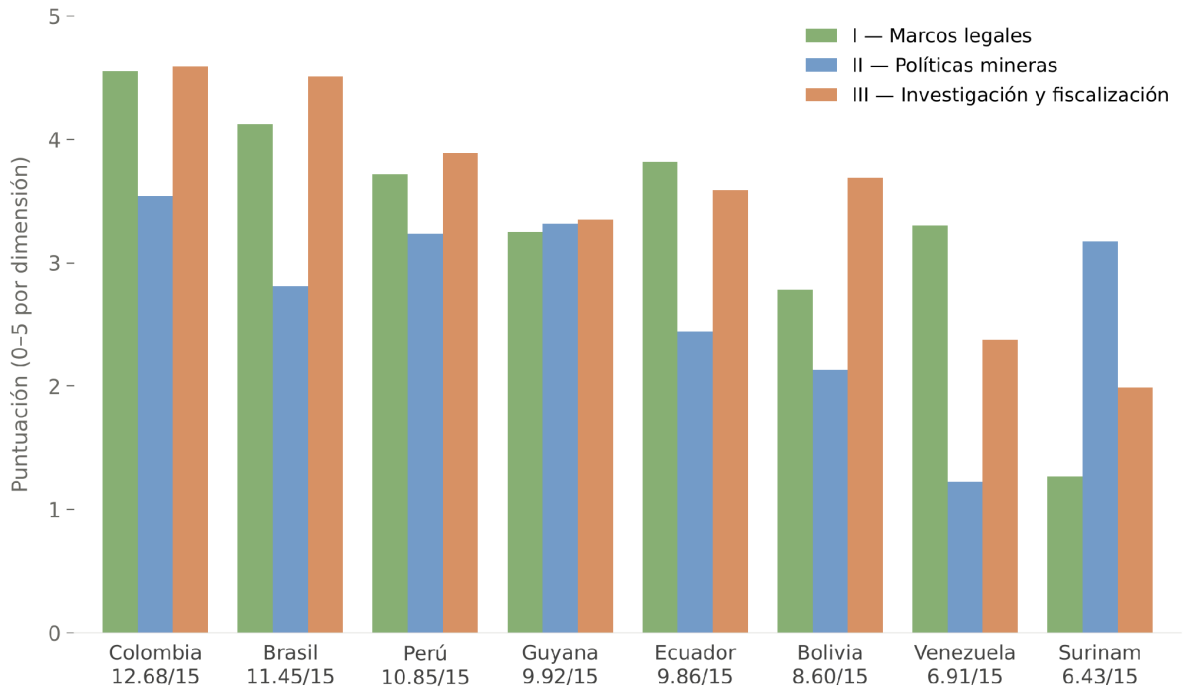
METODOLOGÍA Y LIMITACIONES

El tablero comparativo abarca 76 criterios repartidos en las tres dimensiones de gobernanza, puntuados principalmente de forma binaria (0 o 1), con un 0,5 para los marcos parciales. Las puntuaciones se agregan dentro de cada dimensión y se combinan en una puntuación global sobre 15 –cada categoría vale un punto y cada dimensión hasta cinco puntos–, con la misma ponderación, lo que permite la comparación entre jurisdicciones. Solo se incluyen las medidas de gobernanza aplicadas de forma positiva en al menos un país amazónico, lo que garantiza que la puntuación máxima sea alcanzable y replicable.

La evaluación analiza la existencia y la solidez formal de los marcos de gobernanza sobre el papel – es decir, si existe la legislación pertinente, si es coherente y si contiene los elementos necesarios para una aplicación efectiva –. Por lo tanto, el tablero comparativo debe interpretarse como un mapa de la arquitectura formal de la gobernanza, y no como un veredicto sobre los resultados.

RESULTADOS

Colombia lidera la clasificación general (12,68/15), seguida de Brasil (11,45), Perú (10,85), Guyana (9,92), Ecuador (9,86), Bolivia (8,60), Venezuela (6,91) y Surinam (6,43). La diferencia entre el grupo de cabeza y los dos últimos refleja una brecha que no se limita a la sofisticación jurídica, sino que abarca también la voluntad institucional y la capacidad del Estado. Todos los resultados se publican en un sitio web de acceso abierto y se actualizarán periódicamente.



Amazon Mining Policy Scoreboard

Dimensión I — Marcos Legales

Cada categoría puntuada de 0 a 1 · Total por dimensión sobre 5 · Países ordenados por la puntuación publicada

País	A Definiciones legales y reconocimiento de derechos	B Propiedad y asignación de derechos mineros	C Procedimientos de licencias mineras	D Regulación de maquinaria	E Regulación del mercurio	Total (/5)
Colombia	1.00	1.00	0.80	0.75	1.00	**4.55**
Brasil	1.00	1.00	1.00	0.25	0.88	**4.13**
Ecuador	1.00	0.75	0.90	0.67	0.50	**3.82**
Perú	1.00	0.88	0.80	0.42	0.62	**3.72**
Venezuela	1.00	0.50	0.80	0.50	0.50	**3.30**
Guyana	0.50	0.62	1.00	0.25	0.88	**3.25**
Bolivia	0.83	0.38	0.70	0.25	0.62	**2.78**
Surinam	0.33	0.25	0.60	0.08	0.00	**1.27**

0.85–1.00 excelente · 0.65–0.84 bueno · 0.45–0.64 moderado · 0.25–0.44 débil · 0.00–0.24 deficiente

Dimensión II — Políticas Mineras

Cada categoría puntuada de 0 a 1 · Total por dimensión sobre 5 · Países ordenados por la puntuación publicada

País	F Cumplimiento del Convenio de Minamata	G Sistemas de monitoreo	H Participación pública	I Apoyo a la minería sostenible	J Biodiversidad y remediación	Total (/5)
Colombia	1.00	0.50	0.75	0.62	0.67	**3.54**
Guyana	0.86	0.50	0.75	0.88	0.33	**3.32**
Perú	0.71	0.62	1.00	0.56	0.33	**3.24**
Surinam	0.71	0.38	0.33	0.75	1.00	**3.17**
Brasil	0.29	0.75	0.58	0.69	0.50	**2.81**
Ecuador	0.57	0.00	0.75	0.62	0.50	**2.45**
Bolivia	0.71	0.00	0.58	0.50	0.33	**2.13**
Venezuela	0.14	0.00	0.58	0.50	0.00	**1.23**

0.85–1.00 excelente · 0.65–0.84 bueno · 0.45–0.64 moderado · 0.25–0.44 débil · 0.00–0.24 deficiente

Dimensión III — Investigación y Fiscalización

Cada categoría puntuada de 0 a 1 · Total por dimensión sobre 5 · Países ordenados por la puntuación publicada

País	K Transparencia de la cadena de suministro	L Seguridad pública e investigación	M Supervisión judicial y jurisprudencia	N Restricciones y aplicación de la ley	O Sanciones económicas y penales	Total (/5)
Colombia	0.69	1.00	1.00	0.90	1.00	**4.59**
Brasil	0.81	1.00	0.80	0.90	1.00	**4.51**
Perú	0.69	0.75	1.00	0.70	0.75	**3.89**
Bolivia	0.69	0.75	0.80	0.70	0.75	**3.69**
Ecuador	0.44	0.75	1.00	0.90	0.50	**3.59**
Guyana	0.75	0.50	0.60	1.00	0.50	**3.35**
Venezuela	0.12	0.25	0.80	0.70	0.50	**2.38**
Surinam	0.44	0.50	0.20	0.60	0.25	**1.99**

0.85–1.00 excelente · 0.65–0.84 bueno · 0.45–0.64 moderado · 0.25–0.44 débil · 0.00–0.24 deficiente

PRINCIPALES CONCLUSIONES

1. Los marcos legales y la fiscalización son los pilares más desarrollados de la gobernanza regional de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE); la brecha entre la ley y su implementación es el principal desafío. En toda la región, los países han invertido en el desarrollo de marcos legales y regulatorios que rigen la MAPE, estableciendo definiciones claras, prohibiciones, mandatos institucionales y autoridades de fiscalización[2,3]. Sin embargo, en los ocho países las obligaciones formales exceden la capacidad de ejecución institucional. La situación de Venezuela es la más extrema —sus leyes son amplias, pero la fiscalización ha colapsado—, mientras que en Surinam ocurre lo contrario, con programas de implementación activos sobre una arquitectura jurídica poco desarrollada; Bolivia y Ecuador, por su parte, se enfrentan a una fuerte intención limitada por la falta de recursos y por lagunas de coordinación. Además, las incautaciones y detenciones en los sitios de extracción a menudo se limitan a desplazar la actividad delictiva en lugar de desmantelarla: las redes criminales operan como sistemas descentralizados y adaptativos que se reconfiguran entre territorios, y un impacto duradero requiere una presión sostenida sobre las infraestructuras facilitadoras —financiamiento, insumos, logística, puntos de comercialización y flujos financieros—, y no solo sobre los sitios de extracción.[4]

2. Las políticas de minería sostenible son el pilar más débil en todos los países, lo que revela una clara brecha regional en la gobernanza orientada a la prevención. Las políticas van rezagadas, en particular en lo que respecta a la reducción del uso de mercurio, el monitoreo a largo plazo, el apoyo a la formalización y las estrategias de biodiversidad. Si bien unos marcos legales claros pueden mejorar la fiscalización, un enfoque puramente represivo puede no ser viable a largo plazo, especialmente ante unos precios del oro históricamente altos y todavía en alza[5]. El énfasis en una fiscalización de arriba hacia abajo también

[2]INTERPOL. (2022). *Illegal mining and associated crimes: A law enforcement perspective on one of the most lucrative crimes*. INTERPOL Environmental Crime. https://www.interpol.int/en/Crimes/Environmental-crime/Illegal-mining-crimes

[3]Monitoring of the Amazon Project. (2025). *AI to detect Amazon gold mining deforestation – 2024 update* (MAAP #226). Amazon Conservation Association. https://www.maapprogram.org/amazon-mining-2024/; Secretaria de Comunicação Social. (2025). *Operações do Governo do Brasil intensificam combate ao garimpo ilegal e somam R$ 184 milhões em ouro apreendido desde 2024*. Governo do Brasil. https://www.gov.br/secom/pt-br/assuntos/noticias/2025/12/operacoes-do-governo-do-brasil-intensificam-combate-ao-garimpo-ilegal-e-somam-r-184-milhoes-em-ouro-apreendido-desde-2024

[4]UNICRI. (2026). *Minerals crime in the Andean–Amazon region: Regional cooperation as a governance response*. United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute. https://unicri.org/sites/default/files/2026-05/Minerals-Crime-Andean-Amazon-Region-Cooperation-Governance-Response.pdf

[5]Prescott, G. W., Baird, M., Geenen, S., Nkuba, B., Phelps, J., & Webb, E. L. (2022). Formalizing artisanal and small-scale gold mining: A grand challenge of the Minamata Convention. *One Earth*, *5*(3), 251–264. https://doi.org/10.1016/j.oneear.2022.02.005

corre el riesgo de pasar por alto cuestiones sociales y ambientales complejas[6] que exigen estrategias complementarias para formalizar y mitigar los impactos de la actividad: registro de mineros y cooperativas, evaluación de impacto ambiental y social, capacitación y desarrollo de competencias para prácticas de bajo impacto, incluidas alternativas al uso de mercurio, e incentivos para la remediación y restauración de las áreas mineras.

3. Los sistemas de monitoreo siguen estando muy poco desarrollados en relación con el tamaño del sector y sus impactos. Si bien Brasil[7], Colombia[8] y Perú[9] han desarrollado algunos mecanismos de monitoreo, estos sistemas carecen de consistencia o de una amplia cobertura en sus territorios amazónicos. Además, las plataformas existentes tienden a centrarse en detectar la presencia de actividades mineras, en lugar de evaluar de forma periódica sus impactos en los ecosistemas o en las comunidades afectadas.

4. La regulación del mercurio sigue siendo desigual entre los países amazónicos, y el seguimiento se limita a la prohibición. Todos los países amazónicos han firmado el Convenio de Minamata y todos, salvo Venezuela, lo han ratificado; Venezuela sigue siendo el único país sin obligaciones vinculantes de reducción del mercurio ni un Plan de Acción Nacional. La transposición a los marcos legales nacionales varía considerablemente: aunque en la mayoría de los países existen prohibiciones formales, la cadena de custodia del mercurio —desde la importación hasta la venta minorista, el uso final, la eliminación de residuos y el monitoreo de la contaminación de los sitios— está interrumpida en todos los países evaluados. Hay una ausencia casi total de iniciativas lideradas por los gobiernos para monitorear de forma consistente la contaminación por mercurio: en todos los países, la implementación de protocolos para medir los niveles de mercurio en cuerpos de agua, en la cadena alimentaria o en poblaciones expuestas es limitada, a pesar de los riesgos para la salud y el medio ambiente bien documentados[10,11].

---

[6]Prescott, G. W., Baird, M., Geenen, S., Nkuba, B., Phelps, J., & Webb, E. L. (2022). Formalizing artisanal and small-scale gold mining: A grand challenge of the Minamata Convention. *One Earth*, *5*(3), 251–264. https://doi.org/10.1016/j.oneear.2022.02.005

[7]Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. (n.d.). *DETER: Detecção de desmatamento em tempo real* [monitoring platform]. Governo do Brasil. https://www.gov.br/inpe/pt-br/area-conhecimento/unidade-amazonia/projetos-e-pesquisas/deter

[8]Unidad de Planeación Minero Energética. (n.d.). *Sistema de Información Minero Colombiano (SIMCO)* [database]. UPME. https://www.upme.gov.co/simco/

[9]Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico. (n.d.). *GeoCATMIN: Catastro Minero* [dataset]. INGEMMET. https://geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin/

[10]Secretariat of the Convention on Biological Diversity. (2024). *Mercury pollution and biodiversity: Contribution of the Minamata Convention on Mercury to the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework* (CBD/COP/16/INF/21). UNEP. https://www.cbd.int/doc/c/e0d0/24ab/5e4f3e43a2cdea7b8571fa47/cop-16-inf-21-en.pdf

[11]de Bakker, L. B., Gasparinetti, P., de Queiroz, J. M., & de Vasconcellos, A. C. S. (2021). Economic impacts on human health resulting from the use of mercury in the illegal gold mining in the Brazilian Amazon: A methodological

5. El sector de la maquinaria es el punto ciego de la gobernanza regional. Las bajas puntuaciones en la regulación de la maquinaria son casi universales en los países analizados y revelan una brecha estructural: sin rastreo por GPS, registros públicos ni controles de importación robustos para excavadoras y dragas, los gobiernos no pueden monitorear eficazmente la minería ilegal mecanizada. Solo Ecuador y Colombia tienen requisitos obligatorios de GPS; ningún país cuenta con un registro de licencias de maquinaria accesible al público.

6. La transparencia de la cadena de suministro del oro sigue siendo la frontera de la fiscalización. Aunque el registro y las licencias de exportación están ampliamente implantados, los principales mecanismos de trazabilidad —divulgación de transacciones, registros digitales, cadena de custodia de extremo a extremo y debida diligencia de las instituciones financieras— se encuentran todavía en fase inicial o ausentes. La decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil de 2025, que rechazó la presunción de buena fe en el comercio de oro, y la aplicación piloto de QORI en Pataz, en Perú, son los avances recientes más concretos. Ningún país cuenta todavía con un sistema público de trazabilidad digital en pleno funcionamiento.

7. La participación de la sociedad civil y de las comunidades es formal, pero rara vez sustantiva. Existen canales legales de fiscalización, pero rara vez se integran en las decisiones de autorización o de fiscalización. Bolivia no cuenta con un proceso de consulta pública en el sector minero; Brasil disolvió en 2023 su principal comisión intersectorial de minería artesanal y de pequeña escala (MAPE); los canales de reclamación de Ecuador no influyen en la autorización de proyectos. Los instrumentos de política específicos para mujeres, pueblos indígenas y comunidades tradicionales siguen siendo limitados: solo Guyana y Surinam los incluyen plenamente en las iniciativas de minería sostenible, mientras que en Perú —que cuenta con un Plan Nacional de Género para la Pequeña Minería y Minería Artesanal (2023–2025) y una Política Nacional Multisectorial para la Pequeña Minería y Minería Artesanal al 2030— la inclusión es solo parcial y depende de la implementación.

8. La jurisprudencia sobre los derechos de la naturaleza es un elemento diferenciador regional emergente. La decisión del caso Los Cedros, en Ecuador, el reconocimiento por parte de Colombia de los ríos amazónicos como sujetos de derechos y los casos emergentes en Perú están construyendo una infraestructura jurídica que podría reformular la gobernanza de la minería. Este enfoque está totalmente ausente en Bolivia, Brasil, Guyana, Surinam y Venezuela.

9. Los países peor clasificados, Venezuela y Surinam, representan fallas de gobernanza distintas, y confirman que la calidad de la gobernanza depende de la coherencia de todo el marco. El fracaso de Venezuela es, principalmente, un caso de captura del Estado: su buena puntuación en el marco jurídico se ve

---

assessment. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *18*(22), Article 11869. https://doi.org/10.3390/ijerph182211869

socavada por un desempeño casi nulo en monitoreo, transparencia de la cadena de suministro y políticas mineras, ya que el monopolio estatal sobre el oro, la exclusión de la sociedad civil y la tolerancia comprobada hacia redes ilegales han vuelto prácticamente inoperante el marco formal, lo que ilustra que una legislación formal, sin una implementación eficaz, ofrece una protección limitada. El fracaso de Surinam es estructural —un decreto minero de 1986, la ausencia de una ley específica sobre el mercurio, la ausencia de regulación de la maquinaria y la ausencia de una vía hacia la formalización—, aunque el país mantiene una participación significativa en programas internacionales. Las vías de reforma difieren en consecuencia: Venezuela requeriría un cambio político, mientras que los desafíos de Surinam son más susceptibles de abordarse mediante reformas legislativas e institucionales con apoyo internacional. En la zona media de la clasificación, Guyana ilustra que unos compromisos legales sólidos no se traducen por sí solos en resultados: a pesar de un marco jurídico robusto y de haber ratificado el Convenio de Minamata, su desempeño está limitado por la ausencia de un catastro público, la débil regulación de los equipos y las lagunas en la trazabilidad de la cadena de suministro.

BUENAS PRÁCTICAS Y MEDIDAS DE POLÍTICA TRANSFERIBLES

Un principio fundamental del Tablero Comparativo es que cada criterio refleja una medida ya adoptada por al menos un país amazónico: la puntuación máxima no es un ideal abstracto, sino un conjunto de prácticas regionales existentes. Por lo tanto, cada brecha identificada en esta evaluación tiene una solución viable en algún lugar de la región. Esta sección destaca una selección de esas medidas —disposiciones legales, instrumentos de política y mecanismos de fiscalización que han tenido buen desempeño en uno o más países y que podrían ser adaptados por países vecinos que enfrentan desafíos similares—. Los ejemplos son ilustrativos y no exhaustivos, extraídos directamente de los datos del Tablero Comparativo y organizados por dimensión de evaluación.

I. Marcos legales

Definiciones legales y claridad regulatoria

Los países con mejor desempeño distinguen claramente la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) de la minería mecanizada y a gran escala, establecen un sistema de licencias transparente y definen condiciones para la minería en áreas sensibles. Colombia, Brasil y Perú son referentes al establecer la consulta previa a los pueblos indígenas y la prohibición de la minería en áreas protegidas.

Licencias por plazo determinado con reevaluación obligatoria

Guyana y Surinam otorgan títulos mineros por períodos fijos con revisión obligatoria del cumplimiento antes de la renovación o prórroga: un mecanismo de rendición de cuentas ausente en varios de los mayores productores de la

región, donde las concesiones pueden mantenerse o prorrogarse sin reevaluación, y que es directamente transferible mediante reglamentos de licencias.

Catastros mineros públicos

Los catastros mineros accesibles contribuyen a la transparencia, al monitoreo y a la rendición de cuentas. El sistema SIGMINE de Brasil permite la visibilidad pública de las concesiones mineras y la identificación de superposiciones con territorios protegidos o indígenas, y puede ofrecer un modelo transferible para jurisdicciones donde los registros siguen siendo incompletos, como Bolivia y Ecuador.

Control de la maquinaria

Colombia diferencia legalmente entre la maquinaria de subsistencia y la de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), exige licencias mineras con rastreo por GPS para los equipos de la MAPE y ordena la trazabilidad del uso de maquinaria, lo que ayuda a identificar operaciones no autorizadas. El modelo se apoya en dos pilares que lo hacen fácilmente transferible. En primer lugar, la distinción legal entre la minería manual de subsistencia y la MAPE mecanizada convierte la mera presencia de equipos pesados fuera de operaciones con licencia en un claro indicador de ilegalidad, lo que simplifica las decisiones de interdicción en campo. En segundo lugar, la Resolución 1068/2015 del Ministerio de Transporte exige que toda la maquinaria pesada se registre en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y esté equipada con un dispositivo GPS, incorporando el control de la maquinaria a un registro de vehículos ya existente en lugar de a una nueva institución específica para la minería.

Los países que adopten el modelo pueden seguir la misma lógica: registrar los equipos a través de sistemas de tránsito o aduaneros ya existentes, imponer el requisito de GPS en el momento de la importación o de la primera venta (como hace Ecuador mediante su reglamento de 2017 sobre maquinaria pesada, que exige a los vendedores entregar los equipos mineros con dispositivos de rastreo instalados) y vincular los registros de maquinaria a las licencias mineras, de modo que los organismos de fiscalización puedan tratar los equipos no registrados en áreas mineras como evidencia de actividad ilegal. Persisten dos lagunas incluso en los países líderes —ningún país amazónico mantiene todavía un registro de licencias de maquinaria accesible al público, y los controles sobre la venta y el arrendamiento de equipos en el mercado interno son parciales en todas partes—, lo que convierte estos puntos en los siguientes pasos naturales para cualquier país que adopte o amplíe el modelo.

Trazabilidad del mercurio

El registro de usuarios de mercurio de Colombia permite el rastreo de la cadena de suministro; solo las empresas registradas pueden importar y comercializar mercurio. La Ley del Mercurio de 2020 de Guyana establece un límite anual de importación, además de requisitos de Autorización Ambiental, para crear un canal con licencia y limitado para los flujos legítimos de mercurio, directamente

transferible a jurisdicciones que aún no han promulgado controles internos específicos para el mercurio.

II. Políticas de minería sostenible

Cumplimiento del Convenio de Minamata

El Plan de Acción Nacional (PAN) de Colombia integra las dimensiones forestales de forma transversal y sirve como un modelo robusto. El PAN de Guyana (2021) incorpora enfoques interseccionales, planteando la reducción del mercurio como algo inseparable de las condiciones sociales, incluidas la salud, los medios de vida y la desigualdad de género. El PAN validado de Surinam (2023) demuestra que, incluso sin un marco jurídico integral, los procesos del PAN pueden impulsar la gobernanza mediante metas medibles y financiamiento internacional.

Participación pública y financiamiento accesible

Los mecanismos de denuncia de Brasil pueden desencadenar investigaciones del Ministerio Público y análisis del IBAMA sobre títulos mineros. El fondo FOFIM de Bolivia concede préstamos a cooperativas mineras para mejorar los sistemas de extracción y la maquinaria. Ecuador ofrece una línea de crédito bancario para mineros autorizados. Guyana, en alianza con organizaciones internacionales, ofrece incentivos para la adopción de sistemas de certificación de oro libre de mercurio – junto con Colombia, uno de los dos únicos gobiernos que promueven activamente la certificación como palanca de mercado para un suministro responsable–.

Restauración de ecosistemas

El Programa de Regularización Ambiental (PRA) de Brasil y el Plan Nacional de Recuperación de la Vegetación Nativa (Planaveg) tienen como meta restaurar 12 millones de hectáreas hasta 2030, incluidas áreas degradadas por la minería. El proyecto EMSAGS de Surinam (cofinanciado por el FMAM/PNUD) combina tecnología libre de mercurio, monitoreo de la biodiversidad y restauración a lo largo de todo el ciclo de vida de la mina, un modelo transferible para canalizar financiamiento multilateral hacia la gobernanza integrada de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE).

III. Investigación y fiscalización

Datos con compatibilidad geoespacial y transparencia en las transacciones

En Perú, el INGEMMET mantiene, a través de la plataforma GEOCATMIN, un catastro minero nacional con información geoespacial actualizada y de acceso público; el REINFO también reúne información actualizada sobre áreas de formalización minera, pero sus datos geoespaciales aún no están disponibles en plataformas públicas. La Factura Electrónica para Oro (NF-e Ouro) de 2023 de Brasil hace obligatoria la emisión de facturas electrónicas para las primeras compras e importaciones de oro en bruto, combinada con el rechazo, por parte

del Supremo Tribunal Federal, de la presunción de buena fe en el comercio de oro. Los reglamentos del Consejo del Oro de Guyana hacen obligatoria la divulgación de las transacciones: los comerciantes con licencia deben mantener registros detallados de todas las compras de oro y presentar estados periódicos al Consejo, una base legal para el monitoreo de los flujos de oro que no depende del despliegue previo de infraestructura de trazabilidad digital.

Unidades ambientales especializadas y derechos de la naturaleza

La UN-IDCAN (Unidad Nacional de Investigación de Delitos contra el Ambiente y Naturaleza) de Ecuador refuerza la persecución penal de la minería ilegal. La Corte Constitucional de Colombia reconoció al río Atrato como sujeto de derechos (Sentencia T-622/2016), lo que creó obligaciones vinculantes de proteger, restaurar y conservar el río, un hito que limita directamente las prácticas mineras perjudiciales.

Sanciones basadas en pruebas de teledetección

En Perú, las sanciones administrativas y, en ciertos casos, penales pueden basarse en evidencia remota, como imágenes satelitales, imágenes de drones o fotografías aéreas. El OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) utiliza estas herramientas para identificar minería ilegal o deforestación y puede imponer medidas correctivas y multas sin requerir presencia física inmediata, y el MINEM (Ministerio de Energía y Minas) puede fundamentar en este tipo de evidencia la suspensión o la cancelación de concesiones mineras, lo que permite actuar en áreas de difícil acceso y brinda respaldo legal a las sanciones.